



مغامرات ESP32

# ESP32 للمعلمين

كراسة المتدرب

الجزء الأول: من أول وميض... إلى أول مشروع يصنعه طلابك

اسم المتدرب/ة

---

المدرسة

---

تاريخ الدورة

---

إعداد وتقديم: **أ. محمد زيتون** · منصة جذور

## كيف تستخدم هذه الكراسة؟

### علّم على مشاريعك 🛠️

لكل مشروع مربعان: جرّبه في المحاكى، وبنّيته على القطع الحقيقية. اكتب بجانبه ما واجهك من أخطاء.

### أجب قبل أن يكشف الحل 🚧

في كل محور: أجب «صح أم خطأ» و«اختبر نفسك» قبل أن يعرضها المدرب، ثم صحّح بالقلم الأخضر.

### خطّط مشروع تخرجك 🎓

في آخر الكراسة صفحة تخطيط لمشروعك: المشكلة، والأطراف الآمنة، والكود، والاختبار.

### صفحة للنشاط وصفحة للمرجع 📖

لكل محور صفحتان: الأولى تكتب فيها، والثانية مرجع للمصطلحات والإجابات وأخطاء الطلاب الشائعة.

## محاور الدورة

| المحور                     | ماذا ستتعلم؟                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| ١. ما ESP32؟               | متحكم دقيق... يتكلم الواي فاي والبلوتوث                    |
| ٢. تشريح لوحة ESP32        | عشرة أجزاء... وثلاثون طرفًا ليست كلها متساوية              |
| ٣. الطاقة وبيئة البرمجة    | ٣,٣ فولت... وزر صغير اسمه BOOT                             |
| ٤. Wokwi ولوح التوصيل      | مختبر ESP32 في المتصفح... ثم على الطاولة                   |
| ٥. الدوائر الكهربائية      | مسار مغلق... يخرج من الطرف ويعود إلى الأرضي                |
| ٦. المكونات وقانون أوم     | الحساب نفسه... لكن بـ ٣,٣ فولت بدل ٥                       |
| ٧. أول برنامج: الوميض      | الليد الأزرق المدمج... ثم ليد على GPIO23                   |
| ٨. إشارة المرور والمتغيرات | ثلاثة أطراف آمنة: 25 و26 و27                               |
| ٩. PWM والإضاءة الملونة    | في ESP32: كل طرف آمن يدعم PWM... وأنت تختار التردد والدقة  |
| ١٠. الأزرار... واللمس      | INPUT_PULLUP بلا مقاومة... وزر بلا زر!                     |
| في آخر الكراسة             | مخطط مشروع التخرج، وقائمة القطع، والتقييم البعدي، والشهادة |

# تقييمي الذاتي: أين أنا الآن؟

قيّم نفسك بصدق: ١ = لم أجربه أبدًا، ٥ = أستطيع تدريسه لطلابي. ستعيد التقييم في نهاية الدورة.

| المهارة                                                            | قيّم نفسك من ١ إلى ٥ |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ١ أشرح ما ESP32 وأقارنها بالأونو                                   | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٢ أفرّق بين الأطراف الآمنة والمدخلات فقط وأطراف الإقلاع            | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٣ أجهّز Arduino IDE لـ ESP32 وأرفع برنامجًا وأحل مشكلة BOOT        | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٤ أباي دوائر في Wokwi وعلى لوح التوصيل وأحسب المقاومة لـ ٣,٣ فولت  | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٥ أبرمج الوميض وإشارة المرور بالمتغيرات والحلقات والشاشة التسلسلية | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٦ أستعمل PWM عبر LEDC وأمزج الألوان                                | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٧ أقرأ الأزرار بـ INPUT_PULLUP وأصنع زر لمس                        | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| المجموع (من ٣٥)                                                    |                      |

🎯 ماذا أريد أن يصنع طلابي بعد هذه الدورة؟

---



---

📡 أي مشروع متصل أتمنى أن يصنعه طلابي بـ ESP32؟

---



---



---

## ما ESP32؟

متحكم دقيق... يتكلم الواي فاي والبلوتوث

### 🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تعرّف ESP32 وتذكر شركتها المصنّعة
- ☐ تقارن بينها وبين الأردوينو أونو
- ☐ تختار اللوحة المناسبة من عائلة ESP32 لمدرستك

### 📁 **مدرسة تريد مشاريع تتصل بالجوال... بماذا تنصحتها؟**

- ☐ أ. أونو + قطعة واي فاي منفصلة
- ☐ ب. لوحة ESP32 DevKit
- ☐ ج. حاسوب كامل لكل مشروع

## ما ESP32؟

## مصطلحات المحور الأول

| بالإنجليزية     | بالعربية         | المعنى                    |
|-----------------|------------------|---------------------------|
| ESP32           | المتحكم اللاسلكي | من شركة Espressif         |
| Microcontroller | متحكم دقيق       | حاسوب صغير في شريحة واحدة |
| Wi-Fi           | الشبكة اللاسلكية | للاتصال بالإنترنت والجوال |
| Bluetooth       | البلوتوث         | اتصال قريب بالجوال        |
| Dual-core       | نواتان           | تنفذ مهمتين معًا          |
| IoT             | إنترنت الأشياء   | أجهزة تتحدث عبر الإنترنت  |

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. لوحة ESP32 DevKit — صحيح: الواي فاي مدمج، والسعر قريب من الأونو

## 🏠 «أين ESP32 في حياتنا؟» (١٥ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تعدد ٥ أجهزة ذكية في البيت
- ٢ نناقش: أيها يحتاج اتصالاً لاسلكياً؟
- ٣ نخن: ماذا يوجد داخلها؟ (غالباً شريحة مثل ESP32)

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- الظن أنها تختلف كلياً عن الأردوينو
- شراء كابل USB للشحن فقط
- خلط ESP32 بـ لوحات ESP8266 الأقدم

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

## تشرح لوحة ESP32

عشرة أجزاء... وثلاثون طرفًا ليست كلها متساوية

### 🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تحدد أجزاء اللوحة ووظيفة كل جزء
- ☐ تقرأ اسم الطرف وتعرف رقمه في الكود
- ☐ تفرّق بين الأطراف الآمنة والمدخلات فقط وأطراف الإقلاع

### 📁 **أين الليد الذي تبرمجته دون أي توصيل؟**

- ☐ أ. ليد الطاقة الأحمر
- ☐ ب. على الطرف 23
- ☐ ج. الليد الأزرق على GPIO2

## تشرح لوحة ESP32

## مصطلحات المحور الثاني

| بالإنجليزية    | بالعربية            | المعنى                      |
|----------------|---------------------|-----------------------------|
| GPIO           | طرف عام             | مدخل أو مخرج يحدده الكود    |
| Input-only     | مدخل فقط            | 34g 35g 36g 39g             |
| Strapping pins | أطراف الإقلاع       | 0g 2g 5g 12g 15g            |
| ADC            | محول تماثلي         | يقرأ جهدًا متغيرًا (٠-٤.٩٥) |
| Touch          | طرف لمس             | يחס بالإصبع دون زر          |
| BOOT / EN      | زرًا الرفع والتشغيل | وضع الرفع وإعادة التشغيل    |

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. الليد الأزرق على GPIO2 — صحيح: الليد الأزرق المدمج متصل بـ GPIO2 في أغلب لوحات DevKit

## 🏠 «صيد الأطراف» (٢٠ دقيقة)

- ١ وُزعت بطاقات بأرقام أطراف عشوائية على المجموعات
- ٢ كل مجموعة تصفّ بطاقتها: آمن، مدخل فقط، إقلاع، طاقة
- ٣ المجموعة الأسرع والأدق تفوز، وتشرح سبب كل تصنيف

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- كتابة pinMode(D23, OUTPUT) بالحرف بدل الرقم
- وضع ليد على 34 وانتظار أن يضيء
- توصيل شيء بالطرف 12 فتفشل اللوحة في الإقلاع

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# الطاقة وبيئة البرمجة

٣,٣ فولت... وزر صغير اسمه BOOT

## 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تغذي اللوحة بأمان من USB أو VIN
- ☐ تضيف لوحات ESP32 إلى Arduino IDE
- ☐ ترفع برنامجًا وتحل مشكلة Connecting...

## 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                              | المحاكي                  | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| الدالتان نفسيهما... كما في الأردوينو | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| sketch.ino                           |                          |                          |                |

## 📝 ظهرت Connecting... \_\_\_\_\_ طويلًا ثم فشل الرفع. ماذا تفعل؟

- ☐ أ. أشتري لوحة جديدة
- ☐ ب. أعيد الرفع وأضغط BOOT مطولًا عند Connecting
- ☐ ج. أغير الكود

## الطاقة وبيئة البرمجة

## مصطلحات المحور الثالث

| بالإنجليزية       | بالعربية      | المعنى                           |
|-------------------|---------------|----------------------------------|
| Board Manager URL | رابط اللوحات  | يعرّف البرنامج بلوحات ESP32      |
| ESP32 Dev Module  | اسم اللوحة    | نختاره من قائمة الأدوات          |
| Driver            | التعريف       | CP210x أو CH340 ليظهر المنفذ     |
| COM Port          | المنفذ        | طريق الكود من الحاسوب إلى اللوحة |
| Download mode     | وضع الرفع     | تدخله اللوحة بزر BOOT            |
| 3.3V logic        | منطق ٣,٣ فولت | جهد كل الأطراف                   |

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. أعيد الرفع وأضغط BOOT مطوّلًا عند Connecting — صحيح: اللوحة لم تدخل وضع الرفع وحدها

## 🏠 «سباق الرفع» (٢٠ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تجهز البرنامج والحزمة واللوحة
- ٢ ترفع مثال Blink من Examples ← File
- ٣ أول مجموعة يومض ليدها الأزرق تشرح خطواتها للباقيين

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- كابل شحن فقط: لا يظهر أي منفذ
- نسيان اختيار ESP32 Dev Module فيترجم للأونو
- ترك BOOT مضغوطًا بعد الرفع فلا يبدأ البرنامج

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# Wokwi ولوح التوصيل

مختبر ESP32 في المتصفح... ثم على الطاولة

## 🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تنشئ مشروع ESP32 في Wokwi وتشغله
- ☐ تعرف كيف يتصل لوح التوصيل من الداخل
- ☐ تضع لوحة ESP32 العريضة على لوح التوصيل بطريقة صحيحة

## 📁 لماذا لا نستعمل Tinkercad مع ESP32؟

- ☐ أ. لأنه مدفوع
- ☐ ب. لأنه لا يدعم لوحات ESP32
- ☐ ج. لأنه لا يعمل في المدارس

# Wokwi ولوح التوصيل

## مصطلحات المحور الرابع

| بالإنجليزية     | بالعربية     | المعنى                       |
|-----------------|--------------|------------------------------|
| Wokwi           | محاكي ووكوي  | مختبر ESP32 في المتصفح       |
| Simulation      | محاكاة       | تجربة افتراضية قبل الحقيقية  |
| Breadboard      | لوحة التوصيل | تركيب بلا لحام               |
| Power rail      | خط الطاقة    | الخطان الطويلان على الجانبين |
| Jumper wire     | سلك توصيل    | ذكر-ذكر أو أنثى-ذكر          |
| Expansion board | لوحة التوسعة | قاعدة مريحة تحت ESP32        |

### ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. لأنه لا يدعم لوحات ESP32 — صحيح: يدعم الأونو micro:bit، أما ESP32 فنجدها في Wokwi

### 🏠 «مختبران» (٣٠ دقيقة)

- ١ نصف الفصل بيني دائرة ليد في Wokwi
- ٢ النصف الآخر يربطها على لوح توصيل حقيقي
- ٣ نتبادل: ما الذي كان أسهل؟ وما الذي تعلمناه من كل مختبر؟

### ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسيان الضغط على ▶ والظن أن الدائرة لا تعمل
- وضع ESP32 فتغطي كل الثقوب
- توصيل خط الطاقة بـ 5V بدل 3V3

### 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# الدوائر الكهربائية

مسار مغلق... يخرج من الطرف ويعود إلى الأرضي

## 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تقرأ رموز الدوائر وترسمها
- ☐ تفرّق بين التوصيل على التوالي والتوازي
- ☐ تبني أول دائرة ليد على ESP32

## 📁 بنيت الدائرة ولم يضيئ الليد... ما السبب الأرجح؟

- ☐ أ. ESP32 تالفة
- ☐ ب. الليد مقلوب أو المسار لا يصل إلى GND
- ☐ ج. الكود طويل

## الدوائر الكهربائية

## مصطلحات المحور الخامس

| بالإنجليزية   | بالعربية     | المعنى            |
|---------------|--------------|-------------------|
| Circuit       | الدائرة      | مسار مغلق للتيار  |
| Series        | التوالي      | مسار واحد         |
| Parallel      | التوازي      | مسارات مستقلة     |
| Ground        | الأرضي       | GND: صفر فولت     |
| Open circuit  | دائرة مفتوحة | لا يمر تيار       |
| Short circuit | قصر          | مسار بلا حمل: خطر |

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. الليد مقلوب أو المسار لا يصل إلى GND — صحيح: افحص اتجاه الليد والمسار المغلق أولاً.

## 🏠 «المحقق الكهربائي» (٢٠ دقيقة)

- المعلم يني ثلاث دوائر في Wokwi بأخطاء مختلفة
- كل مجموعة تكتشف الخطأ وتصلحه
- نناقش: كيف وصلنا إلى الخطأ؟ (تتبع المسار)

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- ليدات على التوالي مع ٣,٣ فولت
- نسيان الأرضي المشترك
- الليد مقلوب

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# المكونات وقانون أوم

الحساب نفسه... لكن بـ ٣,٣ فولت بدل ٥

## 🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تفرّق بين المدخلات والمخرجات
- ☐ تقرأ المقاومة من ألوانها
- ☐ تحسب مقاومة الليد مع ٣,٣ فولت
- ☐ تحترم حد التيار لأطراف ESP32

## 📁 أي مقاومة تختار لليد أحمر على طرف ESP32؟

- ☐ أ. ١٠ أوم
- ☐ ب. ٢٢٠ أوم
- ☐ ج. ١٠ كيلو أوم

## المكونات وقانون أوم

## مصطلحات المحور السادس

| بالإنجليزية     | بالعربية  | المعنى                 |
|-----------------|-----------|------------------------|
| Voltage         | الجهد     | بالفولت: ٣,٣ في ESP32  |
| Current         | التيار    | بالملي أمبير           |
| Resistance      | المقاومة  | بالأوم                 |
| Forward voltage | جهد الليد | الأحمر ٢ والأزرق ٣     |
| Ohm's law       | قانون أوم | $V = I \times R$       |
| Current limit   | حد التيار | نحو ٢٠ ملي أمبير للطرف |

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. ٢٢٠ أوم — صحيح: نحو ٦ ملي أمبير، إضاءة جيدة وأمنة

## 🏠 «سباق الحساب» (٢٠ دقيقة)

- ١ لكل مجموعة لون ليد وجهد (٣,٣ أو ٥)
- ٢ تحسب المقاومة وتختار القيمة المتوفرة
- ٣ تتحقق في مختبر أوم أو Wokwi

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- استعمال أرقام ٥ فولت من دورة الأونو
- ليد أزرق بمقاومة ٣٣٠ ثم «الليد معطل»
- إهمال حد التيار على الطرف

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# أول برنامج: الوميض

الليد الأزرق المدمج... ثم ليد على GPIO23

## 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تكتب setup و loop وتفهم كل سطر
- ☐ تجعل الليد المدمج يومض بلا أي توصيل
- ☐ تنقل الوميض إلى ليد خارجي على طرف آمن
- ☐ تكتشف أخطاء الطرف الخطأ

## 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                                 | المحاكي                  | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| setup: التجهيز مرة واحدة<br>Blink.ino   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| loop: القلب الذي لا يتوقف<br>Blink.ino  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| وميض على GPIO23<br>Blink23.ino          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| اجعل الليد ينبض كالقلب<br>Heartbeat.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

## ✅ صح أم خطأ؟ اكتشف الأخطاء قبل الحاسوب

| السطر                       | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| pinMode(2, OUTPUT);         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| digitalWrite(2, high);      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| pinMode(34, OUTPUT); // ليد | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| delay(1000); // ثانية       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

الليد على 34 لا يضيء أبدًا رغم صحة الدائرة. لماذا؟ 

أ. المقاومة كبيرة ☐

ب. 34 مدخل فقط ولا يُخرج جهدًا ☐

ج. delay قصيرة ☐

## أول برنامج: الوميض

## مصطلحات المحور السابع

| بالإنجليزية  | بالعربية        | المعنى                 |
|--------------|-----------------|------------------------|
| pinMode      | وضع الطرف       | مدخل أو مخرج           |
| digitalWrite | الكتابة الرقمية | HIGH (٣,٣ فولت) أو LOW |
| delay        | الانتظار        | بالملي ثانية           |
| LED_BUILTIN  | الليد المدمج    | GPIO2 في DevKit        |
| Sketch       | البرنامج        | ملف .ino               |
| Upload       | الرفع           | من الحاسوب إلى اللوحة  |

## ✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: الليد المدمج على الطرف 2
٢. خطأ: HIGH بأحرف كبيرة: ++C تفرق بين الحروف
٣. خطأ: 34 مدخل فقط: لن يضيء
٤. صح: ١٠٠ ملي ثانية = ثانية

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. 34 مدخل فقط ولا يُخرج جهذاً — صحيح: انقله إلى 23 أو أي طرف آمن

## 🏠 «رسائل الضوء» (٢٥ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تختار كلمة قصيرة
- ٢ تحولها إلى ومضات طويلة وقصيرة (مورس)
- ٣ المجموعات الأخرى تفك الرسالة من الضوء

## ⚠ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسيان الفاصلة المنقوطة
- high بدل HIGH
- ليد على 34 أو 12

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# إشارة المرور والمتغيرات

ثلاثة أطراف آمنة: 25 و 26 و 27

## 🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تتحكم بثلاثة ليدات في تسلسل
- ☐ تستعمل المتغيرات بأسماء واضحة
- ☐ تكرر الأوامر بحلقة for
- ☐ تطبع على الشاشة التسلسلية بسرعة 115200

## 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                                       | المحاكي                  | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| كود إشارة المرور<br>Traffic.ino               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| اسم واضح بدل رقم غامض<br>Names.ino            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| كرّر الأمر دون أن تكتبه مرارًا<br>ForLoop.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

## ✅ صح أم خطأ؟ تسمية المتغيرات

| السطر              | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| int greenLed = 27; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| int 2led = 25;     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| int red led = 25;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| float volt = 3.3;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

## 📝 كم مرة تتكرر هذه الحلقة؟ (for (int i = 0; i < 5; i++))

- ☐ أ. ٤ مرات
- ☐ ب. ٥ مرات
- ☐ ج. ٦ مرات

# إشارة المرور والمتغيرات

## مصطلحات المحور الثامن

| بالإنجليزية          | بالعربية             | المعنى                   |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Variable             | المتغير              | صندوق له اسم وقيمة       |
| int / float / bool   | أنواع البيانات       | صحيح / عشري / منطقي      |
| for loop             | حلقة التكرار         | تكرار بعدد محدد          |
| Serial.begin(115200) | بدء الاتصال التسلسلي | السرعة المعتادة مع ESP32 |
| Serial.println       | الطباعة بسطر         | رسالة إلى الشاشة         |
| Baud rate            | سرعة الاتصال         | لا بد أن تتطابق          |

### ✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: اسم واضح يبدأ بحرف
- خطأ: الاسم لا يبدأ برقم
- خطأ: لا مسافات في الاسم
- صح: float للأعداد العشرية

### ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. ٥ مرات — صحيح: ١، ٢، ٣، ٤

### 🏠 «إشارة مدرستنا» (٣٠ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تصمم إشارة لمعبر أمام المدرسة بجدول
- ٢ تحولها إلى كود بمتغيرات واضحة
- ٣ تطبع اسم كل مرحلة على الشاشة التسلسلية

### ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- شاشة تسلسلية على 9600 مع 115200 في الكود
- نسيان تعريف المتغير قبل استعماله
- $i \leq 5$  بدل  $i < 5$  والعكس

### 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

## PWM والإضاءة الملونة

في ESP32: كل طرف آمن يدعم PWM ... وأنت تختار التردد والدقة

### 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف يصنع PWM درجات من الضوء
- ☐ تستعمل ledcWriteg ledcAttachg analogWrite
- ☐ تختار التردد والدقة المناسبين
- ☐ تميزج الألوان بليد RGB

### 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع             | المحاكي                  | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| إضاءة تتلاشى وتتوهج | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| Fade.ino            |                          |                          |                |

### 📝 ليد RGB بمصعد مشترك... ماذا يعطي analogWrite(16, 0)؟

- ☐ أ. الأحمر مطفأ
- ☐ ب. الأحمر نصف إضاءة
- ☐ ج. الأحمر بأقوى إضاءة

# PWM والإضاءة الملونة

## مصطلحات المحور التاسع

| بالإنجليزية | بالعربية         | المعنى                 |
|-------------|------------------|------------------------|
| PWM         | تعديل عرض النبضة | إشعال وإطفاء سريع      |
| Duty cycle  | دورة العمل       | نسبة زمن الإضاءة       |
| LEDC        | متحكم PWM        | ١٦ قناة في ESP32       |
| Frequency   | التردد           | مرات في الثانية (هرتز) |
| Resolution  | الدقة            | عدد الدرجات بالبت      |
| RGB         | أحمر أخضر أزرق   | تمزج كل الألوان        |

### ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. الأحمر بأقوى إضاءة — صحيح: في المصعد المشترك القيم معكوسة

### 🏠 «مصباح المزاج» (٣٠ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تختار ثلاثة ألوان لثلاثة مشاعر
- ٢ تترجم الانتقال الناعم بينها بملفات for
- ٣ تعرض مصباحها وتشرح لماذا اختارت كل لون

### ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- تردد منخفض فيومض الـ LED
- خلط المصعد والمهبط المشترك
- استعمال ledcSetup من دروس قديمة مع حزمة حديثة

### 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# الأزرار... واللمس

INPUT\_PULLUP بلا مقاومة... وزر بلا زر!

## 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تقرأ زرًا بـ digitalRead و INPUT\_PULLUP
- ☐ تعرف لماذا 34-39 لا تصلح لهذا
- ☐ تكتب قرارًا بجملة if
- ☐ تصنع زر لمس بـ touchRead

## 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                                        | المحاكي                  | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| digitalRead: هل الطرف HIGH أم LOW؟<br>Read.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| if: إذا ضغط الزر... أشعل الليد<br>Button.ino   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| زر بلا زر<br>Touch.ino                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

## ✅ صح أم خطأ؟ جملة if

| السطر                      | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| if (digitalRead(4) == LOW) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| if (digitalRead(4) = LOW)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| pinMode(34, INPUT_PULLUP); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| pinMode(4, INPUT_PULLUP);  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

## 📝 الشاشة تعرض 0 و 1 عشوائيًا والزر على 35 غير مضغوط... لماذا؟

- ☐ أ. الزر تالف
- ☐ ب. 35 بلا سحب داخلي: الطرف عائم
- ☐ ج. الكود بطيء

## الأزرار... واللمس

## مصطلحات المحور العاشر

| بالإنجليزية  | بالعربية        | المعنى             |
|--------------|-----------------|--------------------|
| digitalRead  | القراءة الرقمية | LOW أو HIGH        |
| INPUT_PULLUP | سحب داخلي       | غير متاح على 34-39 |
| Floating     | طرف عائم        | قراءات عشوائية     |
| if / else    | الشرط           | قرار في الكود      |
| touchRead    | قراءة اللمس     | تنخفض مع الإصبع    |
| Capacitive   | سعوي            | يحس بالجسم دون ضغط |

## ✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: مقارنة صحيحة بعلامتين
٢. خطأ: علامة واحدة إسناد لا مقارنة
٣. خطأ: 34 بلا سحب داخلي: الطرف عائم
٤. صح: الطرف 4 فيه سحب داخلي

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. 35 بلا سحب داخلي: الطرف عائم — صحيح: أضف مقاومة 10k إلى 3V3، أو انقل الزر إلى 4

## 🏠 «بيانو الفاكهة» (٣٠ دقيقة)

١. وُضِّل ثلاثة أطراف لمس بثلاث جهات فاكهة
٢. كل لمسة تشعل ليلاً مختلفاً (أو تطبع نغمة)
٣. تحدّ: أي فاكهة أفضل موصل؟

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- = بدل ==
- زر على 34 مع INPUT\_PULLUP
- حد لمس ثابت من الإنترنت لا يناسب لوحاتهم

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# مخطط مشروعی علی ESP32

💡 **المشكلة التي سأحلها (من المدرسة أو البيت)**

## المخرجات

ليدات؟ PWM؟ على أي أطراف آمنة؟

## القرار

ما الشرط؟ (... if)

## المدخلات

زر؟ لمس؟ حساس؟ وعلى أى طرف؟

## رسم الدائرة

**فئته (آمن / مدخل فقط / إقلاع)**

لطرف

## لقطة

سجل الاختبار: جرّبت في Wokwi؟ على اللوحة؟ ماذا عدّلت؟ 🧪

---

---

---

## قائمة قطع الدورة

علم على ما يتوفر في مدرستك، أطقم «ESP32 Starter Kit» تجمع أغلب هذه القطع بسعر أوفر.

| ✓                        | القطعة                                | المحور  | العدد |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> | لوحة ESP32 DevKit V1 (٣٠ طرفاً)       | ٢       |       |
| <input type="checkbox"/> | كابل USB يدعم البيانات (لا الشحن فقط) | ٣       |       |
| <input type="checkbox"/> | لوحة توصيل (أو لوحة توسعة ESP32)      | ٤       |       |
| <input type="checkbox"/> | أسلاك ذكر-ذكر وأنثى-ذكر               | ٤       |       |
| <input type="checkbox"/> | ليدات حمراء وصفراء وخضراء             | ٨g Vg 0 |       |
| <input type="checkbox"/> | مقاومات ٢٢٠ أوم و١٥٠ أوم و١٠ كيلو أوم | ٦       |       |
| <input type="checkbox"/> | ليد RGB (مهيئ مشترك)                  | ٩       |       |
| <input type="checkbox"/> | أزرار ضاغطة                           | ١٠      |       |
| <input type="checkbox"/> | رقاقة ألومنيوم أو سلك للمس            | ١٠      |       |
| <input type="checkbox"/> | مليميتر                               | ٩       |       |

### ⚠ ثلاث قواعد سلامة لا تنسى

- ١ لا ٥ فولت على أي طرف: ESP32 تعمل على ٣,٣ فولت
- ٢ المخرجات على الأطراف الآمنة فقط، و34-39 مدخلات فقط
- ٣ لا تماس بين 3V3 وGND، ولا تتجاوز ٢٠ ملي أمبير للطرف

## تقييمي الذاتي: كم تقدّمت؟

| المهارة                                                            | قيّم نفسك من ١ إلى ٥ |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ١ أشرح ما ESP32 وأقارنها بالأونو                                   | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٢ أفرّق بين الأطراف الآمنة والمدخلات فقط وأطراف الإقلاع            | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٣ أجهّز Arduino IDE لـ ESP32 وأرفع برنامجًا وأحل مشكلة BOOT        | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٤ أبنّي دوائر في Wokwi وعلى لوح التوصيل وأحسب المقاومة لـ ٣,٣ فولت | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٥ أبرمج الوميض وإشارة المرور بالمتغيرات والحلقات والشاشة التسلسلية | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٦ أستعمل PWM عبر LEDC وأمزج الألوان                                | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٧ أقرأ الأزرار بـ INPUT_PULLUP وأصنع زر لمس                        | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| المجموع (من ٣٥)                                                    |                      |

## أخبر شيء تعلمته في هذه الدورة

---



---



---

## أول حصة ESP32 مع طلابي: متى؟ وبأي نشاط؟

---



---



---



منصة جذور

# شهادة إتمام

تشهد منصة جذور بأن المعلم/ة

قد أتمّت دورة «ESP32 للمعلمين»  
الجزء الأول: من أول وميض إلى إشارة مشاة بزر ولمس

التاريخ: ...../...../.....

المدرّب: أ. محمد زيتون

من أول وميض... إلى العالم المتصل